智慧烧结低碳排放的过程调控数学模型

一、背景

现代化钢铁产业位列河北省重点打造的八大产业之首，直接从业人员超 100 万人，间接带动上下游产业链就业超 300 万人，形成以唐山、邯郸为核心的钢铁产业集群（钢铁产值占全省 65%），是河北传统支柱产业。烧结烟气中 CO 的原始排放量通常处于 8000 - 10000mg/m³范围，成为钢铁行业 CO 排放的主要来源之一。河北省为加速钢铁产业向高端化、智能化、绿色化转型，于 2025 年 4 月颁布了烧结烟气 CO 排放地方标准，对唐山、邯郸两大钢铁产业集群城市，要求烧结烟气 CO 排放量不高于 2800mg/m^3，并要求在 2025 年底前，全省 80%以上的钢铁产能完成超低排放改造。当前，唐山、邯郸两地钢铁企业面临着前所未有的 CO 减排压力，亟需开发有效烧结烟气 CO 减排技术。

随着钢铁企业数字化转型，烧结过程可采集的时间序列大数据信息涵盖原料数据、生产参数、设备状态及能耗数据等，工业时间序列作为一种响应生产过程信息的数据，可以进行分析和预测，以有效地监测烧结生产过程，对于优化生产流程、提高产品质量、降低能耗及减少排放具有重要意义。然而，在烧结工艺过程参数中，动态时序概念既存在于各单独参数随时间的演变中，更因复杂工艺流程而存在于各参数的时滞规律间。为全面把握烧结过程烟气成分的排放规律，构建空域（参数空间）与时域空间（参数动态演变）的潜在表示，提升数据驱动建模性能，是烧结烟气 CO 协同减排的关键。

在烧结生产过程中，烧结风箱系统是连接料层燃烧反应与主抽风系统的核心单元，其运行状态直接影响料层内部气流分布、燃烧带迁移以及氧化还原反应进程，进而决定烟气中 CO 的生成与排放水平。烧结机沿长度方向布置的多个风箱共同构成抽风网络，不同风箱负压的变化会改变局部区域的供氧条件和气体流动特征。当风箱负压不足或分布不合理时，料层局部易形成缺氧环境，导致燃料不完全燃烧，从而产生大量 CO；而合理的负压调控能够改善料层透气性，增强氧气向燃烧带的输送，促进 CO 进一步氧化为 CO_2，降低烟气中的 CO 浓度。此外，烧结过程具有显著的时空耦合特征，各风箱之间不仅存在空间协同作用，还存在复杂的动态时滞关系，其负压变化会沿烧结方向逐步传递并持续影响后续区域的

燃烧状态及烟气排放行为。因此，风箱负压既是影响 CO 排放的重要因素，也是烧结过程中少数可在线监测和实时调控的关键操作变量。深入挖掘风箱负压与 CO 排放之间的动态关联规律，实现多风箱负压协同优化调控，对于提高燃料利用效率、降低 CO 排放水平以及推动烧结工序绿色低碳和智能化运行具有重要的理论意义和工程价值。

二、数据信息

现搜集了某钢厂烧结流程系统可采集的数据样本集，样本数据整理后的形式见表 1，表中给出的时间序列编号相邻的均相隔 2s，表中给出的烧结机机速、风箱负压和大烟道负压均为控制变量，其余均为状态变量。本次竞赛供参赛队伍使用的数据见附件 1：原始数据.xlsx。

时间序列	烧结机机速 L1 设定	1#风箱负压	……	18#风箱负压	1#风箱南侧温度	1#风箱北侧温度	……	18#风箱南侧温度	18#风箱北侧温度	1#大烟道负压	2#大烟道负压	1#大烟道温度	2#大烟道温度	烧结大烟道外排 CO 浓度
1	1.260	-11.609	……	-11.229	118.100	112.400	……	503.800	486.800	-13.898	-14.097	170.700	154.800	3513.455
2	1.260	-11.654	……	-11.274	119.700	112.700	……	500.800	482.000	-13.883	-14.053	171.100	154.400	3532.625
3	1.260	-11.610	……	-11.248	121.000	113.400	……	500.800	479.200	-13.883	-14.072	170.600	152.800	3486.690
4	1.260	-11.536	……	-5.140	121.200	113.600	……	506.400	488.700	-13.899	-14.157	169.500	151.200	3540.220
5	1.260	-11.449	……	-4.805	119.900	112.700	……	498.600	486.900	-13.917	-14.105	167.900	146.800	3574.942
6	1.260	-11.363	……	-4.782	119.100	111.900	……	494.300	483.300	-13.936	-14.128	165.500	143.300	3505.498
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

表 1 原始数据信息结构

附件 1 中呈现的数据为烧结过程 2442 个序列的烧结机机速 L1 设定（m/min）、风箱负压（KPa）、风箱温度（℃）、大烟道温度（℃）、大烟道负压（KPa）以及烧结大烟道外排 CO 浓度（mg/m³）等数据。这些数据基本覆盖了烧结生产过程中机速调节、抽风状态、热状态分布以及烟气排放等关键运行信息，能够较好反映烧结过程的动态变化特征。

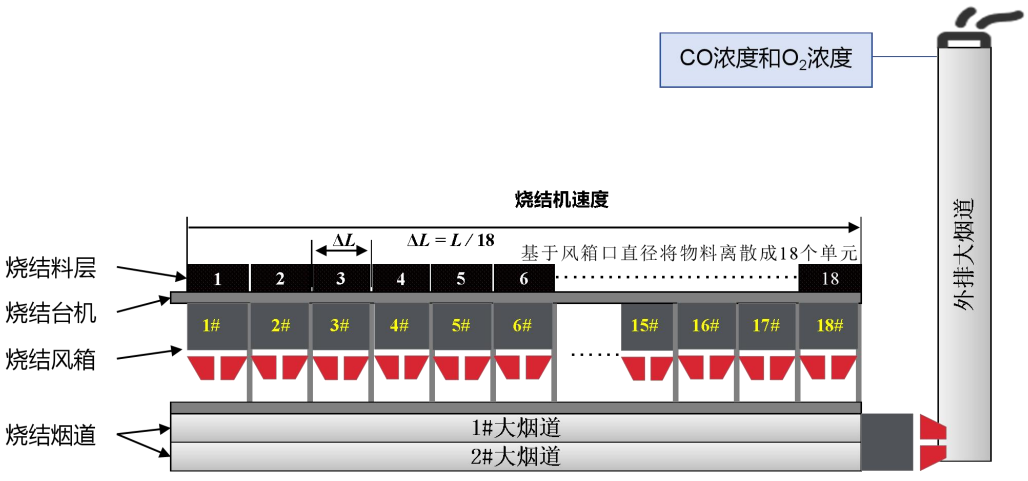


图 1 烧结工艺流程中风箱与烟道分布情况示意图

烧结过程是一个典型的多变量耦合、非线性强、时滞性明显的复杂工业过程。图 1 中，1#-15#风箱规格为 4×4m，16#-18#风箱规格为 4×2m，烧结机机速会影响物料在烧结机上的停留时间，进而影响燃料燃烧程度和烧结终点位置；各风箱负压反映了不同区域料层透气性和抽风强度变化；各风箱温度则与燃烧带推进、料层热状态及烧结终点稳定性密切相关；大烟道温度和大烟道负压能够反映烟气汇集后的整体热工状态和抽风制度变化。大烟道外排 CO 浓度作为烧结烟气排放的重要指标，其波动不仅受燃料燃烧充分程度影响，也与机速、风箱负压、风箱温度、大烟道状态等多个参数存在复杂关联。

因此，如何基于已有烧结过程数据，建立烧结运行参数与大烟道外排 CO 浓度之间的映射关系，准确预测 CO 浓度变化趋势，识别影响 CO 排放的关键工艺因素，并进一步提出合理的运行参数优化建议，是实现烧结过程稳定运行、节能降耗和污染物减排的重要问题。

三、建模问题

(1) 探索各风箱负压与对应风箱温度间的关系，构建数学模型，实现基于风箱负压的对应温度精准预测。（提示：南北两侧温度可以通过数据处理的方式合并成一个温度）

(2) 探索各风箱负压、温度以及 1#、2#大烟道负压、温度对烧结大烟道外排 CO 浓度的影响规律，构建数学模型，实现烧结大烟道外排 CO 浓度的实时预测。（提示：各风箱的分布位置不同，且与烧结大烟道外排烟气成分与浓度检测位置的距离存在差异，考察指标存在规律的时滞性，模型建立在数据配准的基础上会有更好的预测精度）

(3) 根据给定数据，确定各风箱负压的调节范围，借助问题（2）得到的 CO 浓度实时预测模型，构建规划模型，获取 CO 浓度排放量最小时的各风箱负压调控决策。

注：本次竞赛人工智能工具使用相关要求，详见《河北省研究生数学建模竞赛论文格式规范》，请各参赛队伍务必认真阅读并严格遵守。